



MANUAL DE USUARIO

**SISTEMA OCTANO
MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE
CARBURANTES Y LUBRICANTES
(OPERADOR)**

**PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO**

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL	3
4. ACCESO AL SISTEMA	4
5. SECCIONES.....	4
6. CERTIFICADO DE CALIDAD.....	5
6.1. Ingreso de datos generales	6
6.2. Ingreso de valores reportados	7
7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	10
8. AYUDA.....	12
9. SALIR DEL SISTEMA	13

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (operador)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de Calidad de Carburantes y Lubricantes para la actividad de Refinación para el perfil de usuario operador es el de registrar las especificaciones técnicas de calidad según el DS 1499.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Registrar las especificaciones de calidad de un producto de tipo Carburante o Lubricante de acuerdo a su certificado de verificación.
- 2) Listar los certificados de verificación registrados.
- 3) Generar el detalle del certificado de verificación registrado.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x	

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.



Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 4 secciones:

- Inicio.
- Certificados de Calidad.
- Reportes.
- Ayuda.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x	

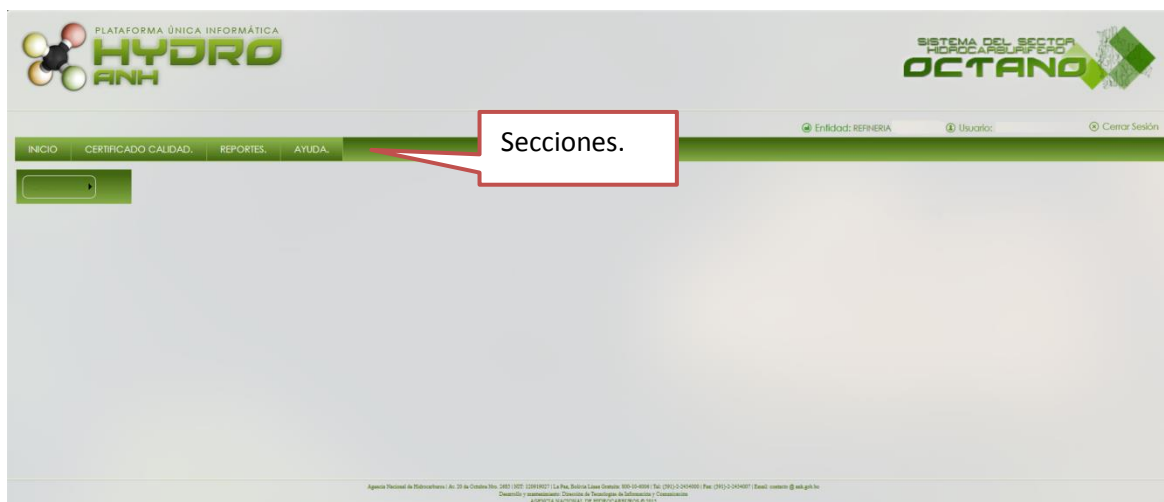


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.

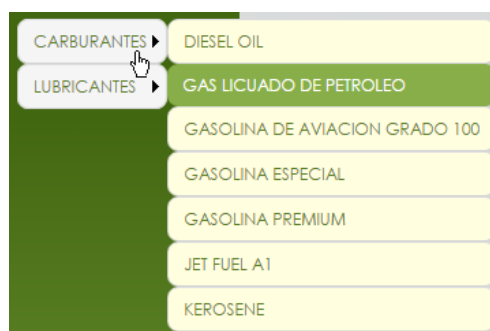
6. CERTIFICADO DE CALIDAD

El registro de especificaciones de calidad en el sistema se realiza ingresando a la segunda opción del menú “CERTIFICADOS DE CALIDAD”. Cuando ingrese a la opción se desplegará un submenú que encierra los productos (a los que el usuario se encuentre autorizado de registrar), en dos grandes grupos denominados “Carburantes” y/o “Lubricantes” como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 3a y 3b). Una vez posicione el puntero del mouse sobre el submenú se desplegarán, según correspondan, los productos que tengan pruebas de calidad para registrar.



	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x	

(a)



(b)

Figura 3

Menú para registro de productos de calidad.

El usuario debe considerar que el sistema es apto para contener una mayor cantidad de pruebas de calidad, por lo que el submenú así como los productos que alberga pueden incrementar en el tiempo.

NOTA:

De acuerdo a las tablas de especificación de calidad mencionadas en el D.S. 1499 se tienen especificadas 7 tablas de pruebas de calidad para Carburantes y 14 para Lubricantes.

6.1. Ingreso de datos generales

Una vez elegido el grupo y el producto, el sistema desplegará el formulario sobre el cual debe reportarse los valores de las pruebas de calidad correspondientes, en la parte superior se deberá ingresar los datos generales como ser la fecha de operación, el número de lote, el TAG y el volumen (*ver figura 4*).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		  
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x



SISTEMA DEL SECTOR
OCTANO
 CALIDAD

Inicio
CERTIFICADO CALIDAD
REPORTES
AYUDA

CARBURANTE
LUBRICANTES

GAS LICUADO DE PETROLEO
 Fecha de Operación: Lote: TAG:
 Volumen: Unidad de Medida Volumen:

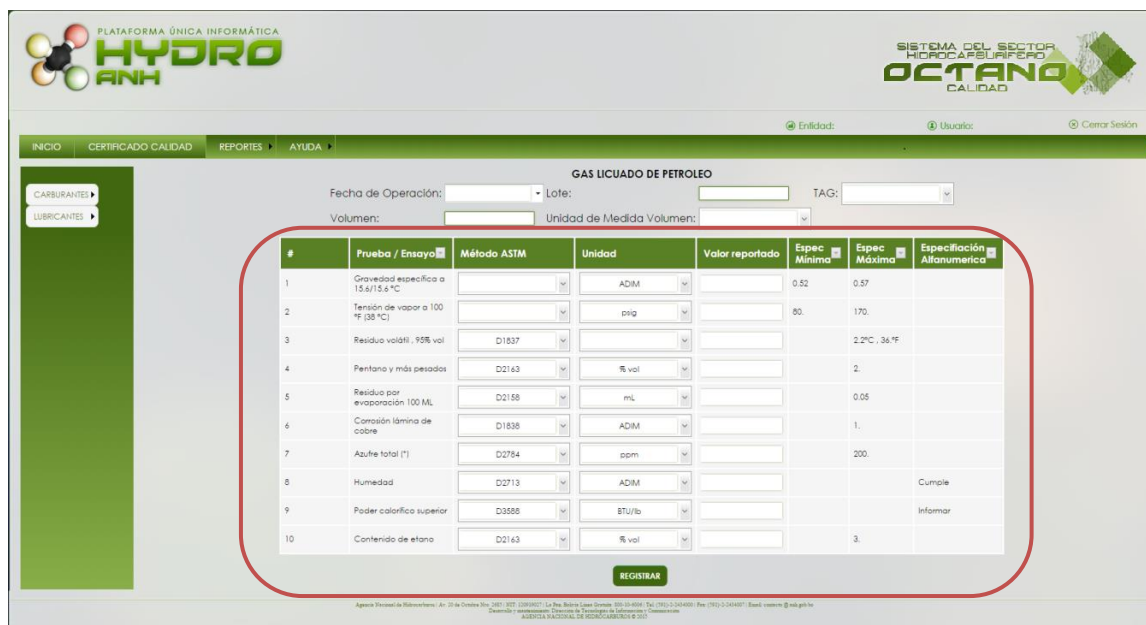
#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C		ADIM		0.82	0.87	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)		psig		80	170	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1837				2.2°C, 34°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol			2	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL			0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM			1	
7	Azúfre total (t)	D2784	ppm			200	
8	Humedad	D2713	ADIM				Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb				Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol			3	

Figura 4
Encabezado del registro de calidad.

6.2. Ingreso de valores reportados

En la parte inferior del mismo formulario se debe registrar los valores propios de la prueba de calidad según el certificado de calidad. La tabla muestra el nombre de cada una de las pruebas correspondiente al producto seleccionado, los métodos ASTM, la unidad de medida y los rangos permitidos según las tablas establecidas en el DS 1499 (ver figura 5).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		  
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x



#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C		ADIM		0.52	0.57	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)		psig		80	170	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1537				2.2°C, 36.9°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol			2	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2156	mL			0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1535	ADIM			1	
7	Azufre total (T)	D2764	ppm			200	
8	Humedad	D2713	ADIM				Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb				Informar
10	Contenido de etano	D2143	% vol			3	

Figura 5
Registro de valores de las pruebas de calidad (GLP).

Las tablas de calidad perteneciente al grupo de lubricantes son similares al grupo de carburantes como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 6). Una diferencia principal que se puede observar en el formulario es que este muestra un cuadro desplegable, según el producto, para valores ISO o NLGI que según seleccione su valor, hará cambiar el rango permitido del valor como indican las tablas del DS 1499. Por otra parte considere que el valor **API** tiene una validación a nivel carácter y no admite caracteres especiales, es decir, si el usuario requiere introducir valores como **CF-4**, deberá introducir en el sistema el valor **CF4**.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x

Figura 6
Registro de pruebas de calidad para Lubricantes (Aceites Industriales).

Una vez ingresado los datos tanto en la parte general como los valores propios del certificado de calidad el operador debe pulsar sobre el botón “REGISTRAR” para enviar la información.

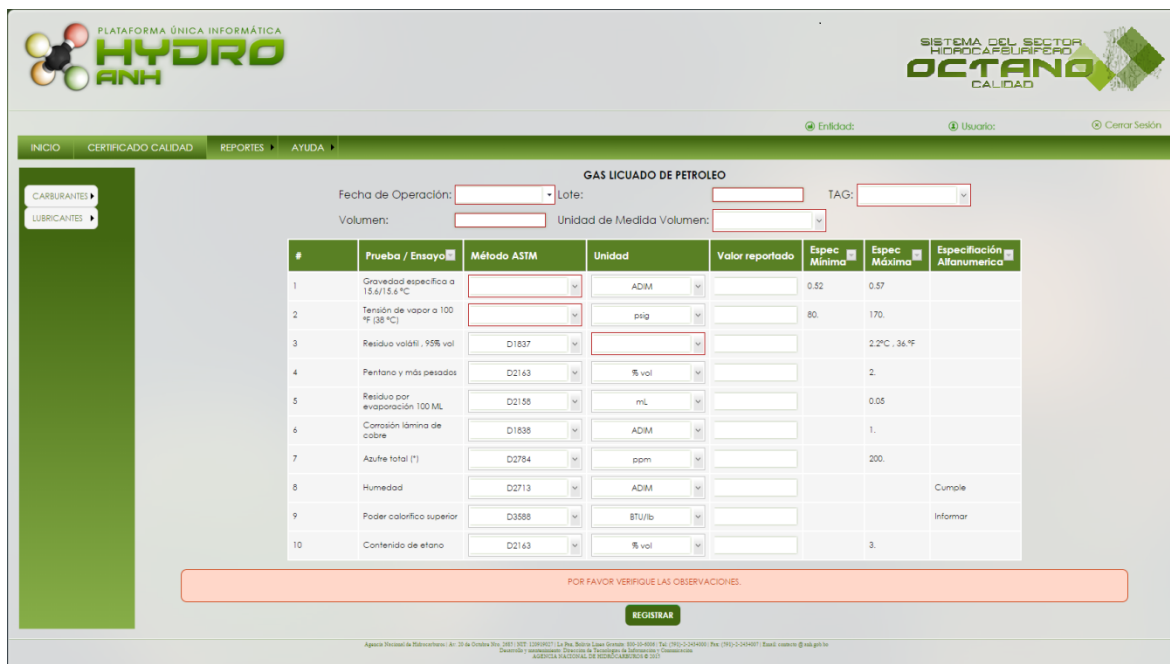
Si los datos fueron registrados correctamente el sistema le mostrará en la parte superior del formulario un recuadro de color verde que mostrará el número correlativo asociado al certificado de calidad, como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 7).

Figura 7
Correcto registro del certificado de calidad.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		  
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x

Nota: El correlativo se genera de forma única por cada Refinería y Producto.

En caso de ocurrir algún inconveniente en el registro de la información en la parte inferior del formulario, el usuario visualizará un mensaje en un recuadro rojo, indicando la razón por la que no se llevó a cabo la operación de manera correcta (ver figura 8).



#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C		ADIM		0.82	0.87	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)		psig		80	170	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1537				2.2°C, 36.1°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol			2	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2155	mL			0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM			1	
7	Azufre total (%)	D2784	ppm			200	
8	Humedad	D2713	ADIM				Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb				Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol			3	

POR FAVOR VERIFIQUE LAS OBSERVACIONES.

REGISTRAR

Figura 8
Error en el registro de certificado de calidad.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El operador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por el usuario que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 9)

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Volúmen	Unidad	Fecha Registro
1	29/06/2015	ANH-RON-ATA 0003/2015	ACEITES PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	1	TK-0805		1 BBL/MMPCD	29/06/2015 05:52
2	29/06/2015	ANH-RON-ATA 0004/2015	ACEITES PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	lot4	TK-0805		1 MMPCD	29/06/2015 06:42
3	29/06/2015	ANH-RON-GCH 0009/2015	APLICACIÓN CHASIS - GRASAS AUTOMOTRICES	lot2	PS-0802		1 MMPCD	29/06/2015 06:26
4	29/06/2015	ANH-RON-GCH 0010/2015	APLICACIÓN CHASIS - GRASAS AUTOMOTRICES	lot5	PS-0802		1 MMPCD	29/06/2015 06:44
5	29/06/2015	ANH-RON-GRN 0005/2015	APLICACIÓN RODAMIENTOS MULTIPROPOSITO - GRASAS AUTOMOTRICES	lot	PS-0801		1 MMPCD	29/06/2015 11:02
6	29/06/2015	ANH-RON-K 0010/2015	KEROSENE	lotest0	TK-0805		1 MMPCD	29/06/2015 12:19
7	29/06/2015	ANH-RON-K 0011/2015	KEROSENE	lot1	TK-0805		1 MMPCD	29/06/2015 06:25
8	29/06/2015	ANH-RON-AD30 0002/2015	SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A DIESEL	lot3	PS-0801		1 MMPCD	29/06/2015 06:27
9	02/07/2015	ANH-RON-GCH 0011/2015	APLICACIÓN CHASIS - GRASAS AUTOMOTRICES	lotet1	TK-0803		123 pia3	02/07/2015 04:34
10	03/07/2015	ANH-RON-GCH 0012/2015	APLICACIÓN CHASIS - GRASAS AUTOMOTRICES	lotet2	TK-0804		123 pia3	03/07/2015 11:08

Figura 9
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 10.

Detalle del certificado de calidad registrado

ANH-RON-ATA 0003/2015
PRODUCTO: ACEITES PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
PROCEDENCIA: REFINERÍA ORO NEGRO
TANQUE: TK-0805 **VOLUMEN:** 1 **BBL MMPCD**
LOTE: 1 **FECHA OPERACION:** 29/06/2015 **FECHA REGISTRO:** 29/06/2015

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Especificaciones mínimas	NINGUNO	ADDM	LA
2	Viscosidad Cinemática a 100°C	D7042	cSt	310
3	Índice de Viscosidad	D2270	ADDM	100
4	Punto de Inflamación	D92	°C	170
5	Color ASTM	D1500	ADDM	6
6	Corrosión Lámina de Cobre (100°C 3h)	D130	ADDM	1
7	Gravedad Específica a 15.6/15.6 °C (20 °C)	D1298	g/cm³	0
8	Análisis FT-IR	D7418	ADDM	0
9	Contenido de Metales	NINGUNO	% w/w	0

Figura 10
Certificado de calidad.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 referido a Calidad y el manual de usuario del sistema OCTANO (ver figura 11).



The screenshot shows the OCTANO system interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: INICIO, CERTIFICADO CALIDAD, REPORTES, and AYUDA. The AYUDA menu is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the text 'Decreto Supremo 1499' is displayed. A red box highlights the 'MANUAL DE USUARIO' and 'DECRETO SUPREMO CALIDAD' links. The main content area displays the text of the 'Decreto Supremo 1499' document, which is titled 'GACETA OFICIAL DE BOLIVIA' and 'DECRETO SUPREMO N° 1499'.

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA
DECRETO SUPREMO N° 1499
ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA
PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado, determina que las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores tienen derecho al suministro de productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad y a la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen.

Que el numeral 2 del Artículo 316 del Texto Constitucional, establece como una función del Estado el dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en la Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.

Que el Artículo 365 de la Constitución Política del Estado, dispone que una institución autónoma de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tución del Ministerio del ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley.

Figura 11

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N°xxx/2015, xx/xx/201x	

Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 12), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

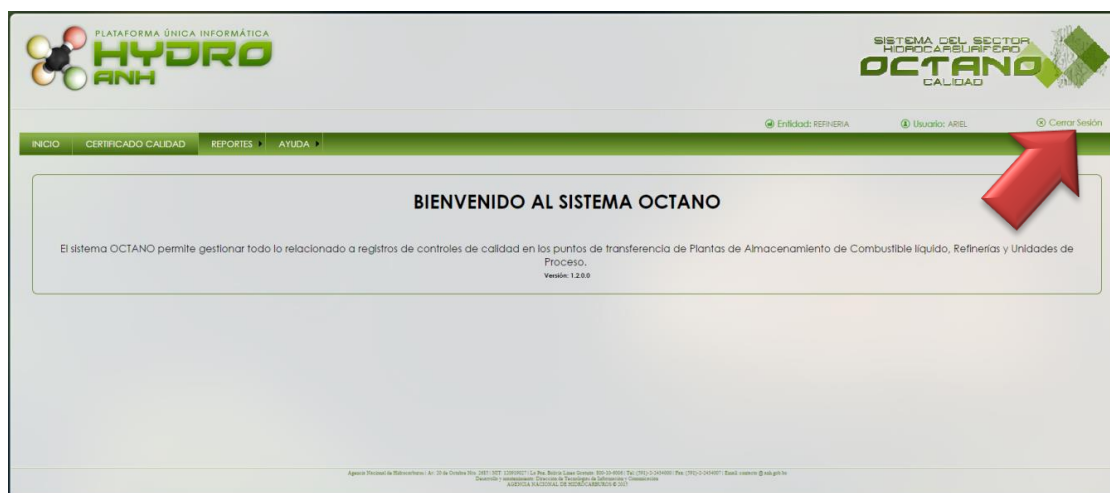


Figura 12
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.